שיעור 13

מתחילים...

Object

אובייקטים – סוג של מבנה נתונים אשר מחזיק כמה מאפיינים ובכך מאפשר שמירה של נתונים תחת ארגומנט אחד.

```
let student = {
firstName: ‘dor’,
lastName:
‘dekel’,
ID:
‘123456789’,
GPA: 82.7
};
```

Object

גישה לכל מאפיין מתבצעת באופן הבא:

nameOfObject.property

(בהמשך לדוגמא הקודמת):

```
student.lastName = ‘levi’;
document.getElementById(‘..’).innerHTML =
student.lastName;
```

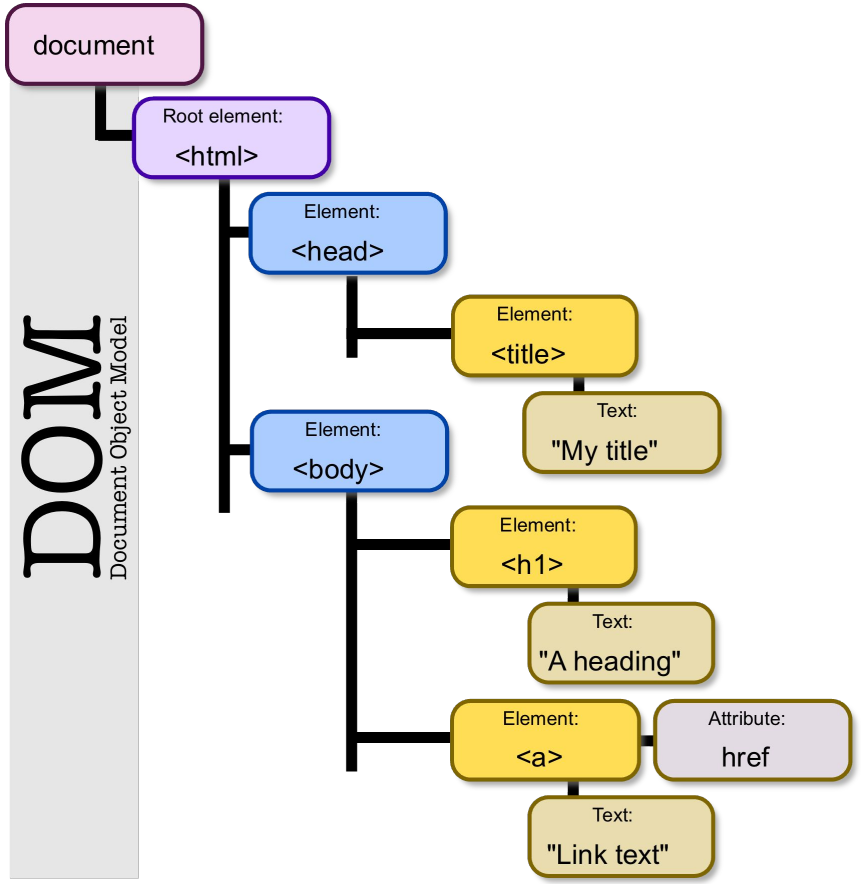
Object

תרגיל אובייקטים

1. צור אובייקט בשם סטודנט עם שם פרטי שם משפחה ועיר מגורים והדפס אותו , בצע שינוי פשוט באחד הערכים.
2. צור מערכת בסיסית לניהול תלמידים , יוצגו כל התלמידים , יהיה יכולת להוסיף תלמיד , לחפש תלמיד, בונוס: למחוק תלמיד ספציפי.

DOM

Document object model



באמצעות DOM ל JSיש את היכולת לגשת ולשנות את כל האלמנטים של מסמך ה HTML.

הדפדפן יוצר דיאגרמה של עץ המציג אובייקטים יחד עם הקשרים והמידע של כל אלמנט בדף HTML.

ובכך מקבל הJavaScript את הכוח ליצירת דף HTML דינמי.

Document Methods

Find Element

פעולה	הסבר
document.getElementById(id)	מוצא אלמנט לפני id
document.getElementsByTagName(name)	מוצא אלמנט לפני תגית
document.getElementsByClass (name)	מוצא אלמנט לפני class

Document Property

Edit Element

פעולה	הסבר
element.innerHTML = new html content	משנה את התוכן של האלמנט
element.attribute = new value	משנה את ערך התכונה של האלמנט
element.setAttribute(attribute, value)	
element.style.property = new style	משנה את העיצוב של האלמנט

Document Methods

Adding and Deleting Elements

פעולה	הסבר
document.createElement(element)	צור אלמנט חדש
document.removeChild(element)	הסר אלמנט
document.appendChild(element)	צרף אלמנט
document.replaceChild(new, old)	החלף אלמנט ישן באלמנט חדש

DOM

תרגיל DOM

1. צרו עמוד HTML שבו מופיעה תמונה, ליד התמונה יופיע כפתור , בעת לחיצה על הכפתור תשתנה התמונה לתמונה אחרת.
2. הוסיפו INPUT של SOURCE , בעת לחיצה על הכפתור ממוקדם הוא ייקח את הקישור מהINPUT ואותו הוא יציג.

Class

מחלקות נוספו לשפה כאשר יצא העדכון של ES6, מחלקות ב JS הן תבניות לאובייקטים של JS, כלומר כאשר יש מחלקה ניתן ליצור אובייקט בעזרתו, להשתמש במאפייניו ופעולותיו.

בכדי ליצור אובייקט עם כל המאפיינים, נשתמש בבנאי constructor שיכריח להזין את הערכים לכל המאפיינים.

הבנאי נקרא אוטומטית כאשר נוצר אובייקט חדש.

Class Constructor & Properties

בדוגמה זו יצרנו מחלקת מוצר ובנאי שמקבל 2 ערכים: שם מוצר ומחיר המוצר.

```
class Product {
  constructor(name, price) {
    this.name = name;
    this.price  = price;
  }
}
```

Class Methods

```
class Product {
  constructor...

  discount() {
    return this.price * 0.9;
  }
}
```

נוסיף למחלקה גם מתודה לחישוב הנחה, כך שכל מוצר יקבל את אותה המתודה ויציג את המחיר לאחר ההנחה, בהתאם למחיר של המוצר. הרי המחירים של המוצרים שונים וכך גם ההנחה.

Object Instance

בעת יצירת מוצר חדש העברנו לבנאי את הערכים המתאימים.
כעת יש לנו 2 מוצרים: במבה וביסלי עם המחירים 4 ו5 בהתאמה.

```
let p1 = new Product(”Bamba", 5);
let p2 = new Product(”Bisli", 4);
```

```
console.log(`Product name: ${p1.name}, the price after discount is ${p1.discount()}`)
console.log(`Product name: ${p2.name}, the price after discount is ${p2.discount()}`)
```

```
Product name: Bamba, the price after discount is 4.5
Product name: Bisli, the price after discount is 3.6
```

תרגיל CLASS

1. צרו CLASS בשם STUDENT עם שם פרטי ושם משפחה וצרו מתודה שתשתנה את השם הפרטי.
2. צרו מתודה שתחזיר את השם פרטי + שם משפחה בשם getFullName
3. בונוס: הוסיפו מערך ציונים לכל תלמיד והוסיפו מתודה שמחזירה ממוצע ציונים.

Inheritance

בעת הורשה אנו "מורישים" (מעבירים) את כל המאפיינים והמתודות למחלקה היורשת בעת יצירת אותה מחלקה חדשה, הורשה שימושית עבור שחזור קוד.

לשם יצירת הורשה נכיר את המילה השמורה extends אשר בעזרתה נגדיר את המחלקה היורשת ממחלקת הבסיס (המורישה).

Inherits Constructor

```
class Category {
  constructor(categoryName) {
    this.categoryName  =
categoryName;
  }
  getCategoryName() {
    return this.categoryName;
  }
}
```

```
class Product extends Category {
   constructor(name, price,
categoryName) {
      super(categoryName)
      this.name = name;
      this.price  = price;
  }
  discount() {
     return this.price * 0.9;
  }
}
```

פקודת super() מעבירה את הערך אל הבנאי של מחלקת הבסיס
כעת כאשר נשתמש בבנאי Product בעת יצירת אובייקט נצטרך להעביר 3 ערכים.

Use Inherits Methods

לאחר שירשנו את המחלקה Category אתה ירשנו גם את המתודות והמאפיינים.

מסיבה זו נוכל להשתמש במתודה הקיימת במחלקת הבסיס לאחר שניצור אובייקט של Product. הנה דוגמה:

```
let p1 = new Product("Bamba", 5, "Snacks")
let p2 = new Product("Yogurt", 4, "Dairy Products")

console.log(`${p1.name}, belongs to the category ${p1.getCategoryName()}`)
console.log(`${p2.name}, belongs to the category ${p2.getCategoryName()}`)
```

```
Bamba, belongs to the category Snacks
Yogurt, belongs to the category Dairy Products
```

Localstorage / Sessionstorage

- javascript שמירת מידע בדפדפן באמצעות יכולות אחסון של .
- **הוא בכך ששימוש ב, sessionStorage ו localStorage ההבדל בין אינו שומר את הנתונים כאשר המשתמש סוגר את sessionStorage הדפדפן.**

על מנת שנוכל לשמור את הנתונים עלינו לבצע 2 פעולות :

1. **הגדרה ושמירת המידע.**
2. **קריאה וקבלת המידע שנשמר .**

Localstorage

```
50    let student = 'yardy almog';
51
52    //  user  רכובר המשתמש לתוך
53    localStorage.setItem('user', student);
54
```

```
1
2    //
3    let getStudent = localStorage.getItem('user');
4
5    console.log(getStudent);
6
```

Sessionstorage

```
49
50  let student = 'yaniv almog';
51
52  //  user  רכיבה חשובה לזוך
53  sessionStorage.setItem('user', student);
54
```

```
1
2  //
3  let getStudent = sessionStorage.getItem('user');
4
5  console.log(getStudent);
6
```

Sessionstorage / Localstorage

צרו אינפוט עם שם , בעת לחיצה על כפתור תתקבל הודעה בconsole.log של הערך של האינפוט ויישמר הערך גם אם הדפדפן ירוענן . תופיע הודעה באתר שבה כתוב , שלום והשם שמולא באינפוט.

בצעו אותו דבר אבל שיעבוד גם אם האתר ייסגר.

בונוס: צרו כפתור איפוס שמוחק את הערך.

סוף שיעור 13

האם יש שאלות?